SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

FIEG 75 ANOS

SEMINÁRIO · DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)

Descrição técnica de um sistema de pedidos em Java

Caio Abreu · Cassiano Abreu · Enzo Aquino · Gabriel Naoki · Wyllian Mariano

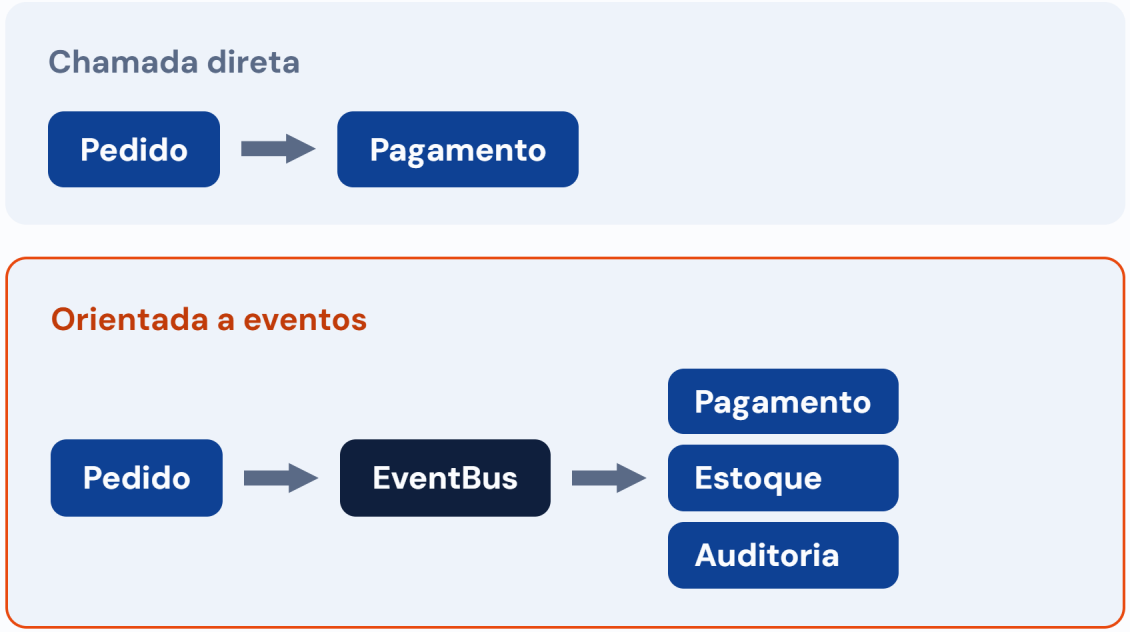
Faculdade SENAI FATESG · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · 4º período · Prof. Ramyres · Goiânia, 2026

PARTE 1 · EXPLICAÇÃO DO MODELO · ENZO AQUINO

O que é EDA?

Serviços não se chamam: publicam eventos e reagem a eles.

Quem publica não sabe quem vai reagir.



PARTE 1 · EXPLICAÇÃO DO MODELO · ENZO AQUINO

Elementos e padrões

Evento
Um fato que já aconteceu.

PedidoCriado

Produtor
Publica o evento.

PedidoService

Consumidor
Se inscreve e reage.

subscribe no construtor

Broker
Entrega os eventos.

classe EventBus

Produtor e consumidor não se conhecem.

Padrões usados no projeto

Publish-Subscribe | Idempotent Receiver | Dead Letter Channel | Event-carried state transfer | Saga coreografada

PARTE 2 · DIAGRAMAS DA ARQUITETURA · CAIO ABREU

O projeto: Arquitetura de pastas

```
.
├── pom.xml
├── README.md
├── docs/
└── src/main/java/eda/
    ├── App.java # Menu interativo da demo
    ├── core/
    │   ├── Event.java # Contrato dos eventos
    │   ├── Envelope.java # Evento + ID + Timestamp
    │   ├── EventBus.java # Broker (Pub/Sub, Retry, DLQ)
    │   └── Log.java # Formatação com hora e thread
    ├── eventos/
    │   └── Eventos.java # Records dos eventos
    └── servicos/
        ├── PedidoService.java
        ├── PagamentoService.java
        ├── EstoqueService.java
        ├── NotificacaoService.java
        └── AuditoriaService.java
```

PARTE 2 · DIAGRAMAS DA ARQUITETURA · CAIO ABREU

Arquitetura: serviços e EventBus

PedidoService
publica: PedidoCriado
consome: EstoqueReservado, PagamentoRecusado, EstoqueInsuficiente

PagamentoService
publica: PagamentoAprovado, PagamentoRecusado
consome: PedidoCriado, EstoqueInsuficiente

EstoqueService
publica: EstoqueReservado, EstoqueInsuficiente
consome: PagamentoAprovado

publica ↓ consome ↑ (PedidoService)
publica ↓ consome ↑ (PagamentoService)
publica ↓ consome ↑ (EstoqueService)

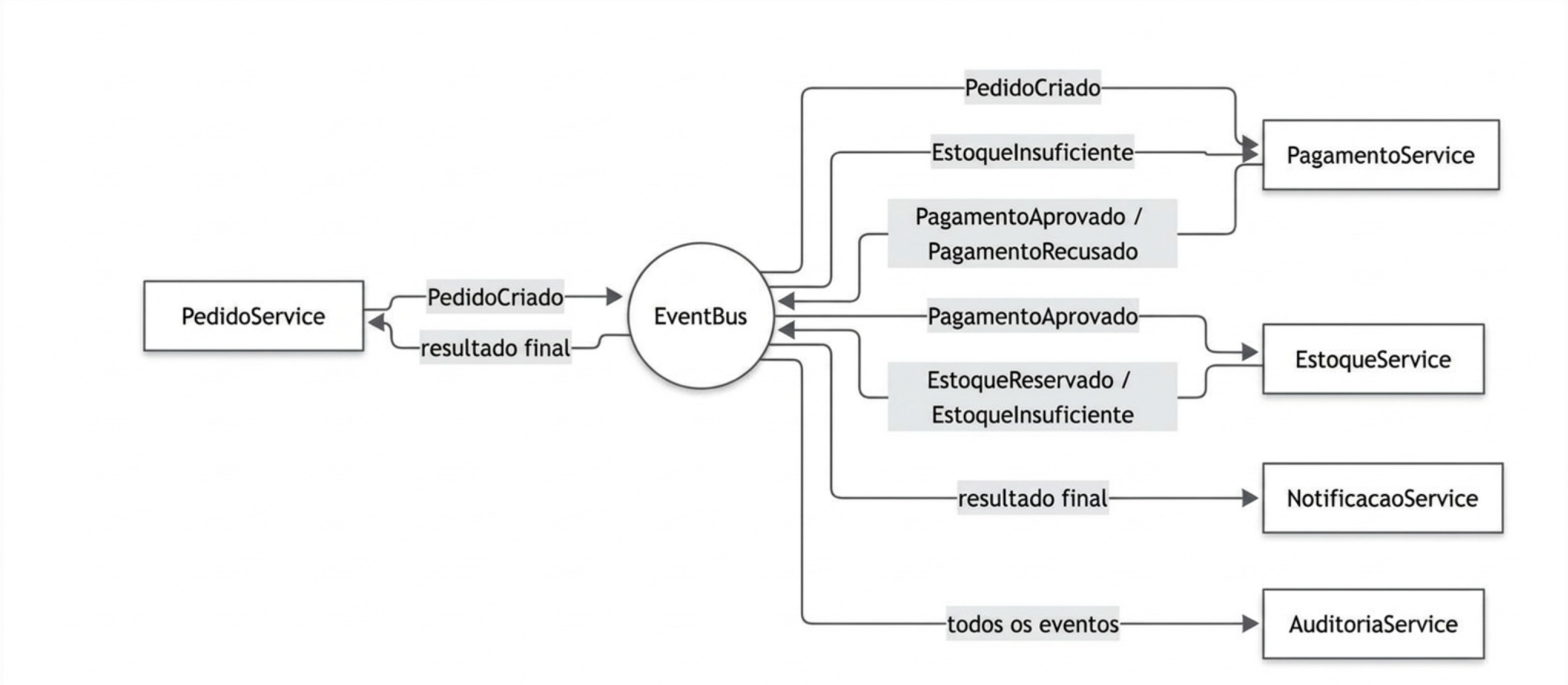
EventBus
publicar-assinar · entrega assíncrona (8 threads) · retentativas (3x) · Event Store · DLQ

consome ↓ (NotificacaoService)
consome ↓ (AuditoriaService)

NotificacaoService
consome: EstoqueReservado, PagamentoRecusado, EstoqueInsuficiente

AuditoriaService
consome: todos os eventos (assinatura do tipo Event)

Diagrama do fluxo de eventos



PARTE 3 · FLUXO DE DADOS · WYLLIAN MARIANO

Fluxo de um pedido

Caminho normal

PedidoService
cria o pedido (CRIADO)
`PedidoCriado`

→

PagamentoService
aprova (500 ms)
`PagamentoAprovado`

→

EstoqueService
reserva o item (400 ms)
`EstoqueReservado`

→

PedidoService
confirma e notifica
CONFIRMADO

Com falha

Pagamento recusado
Valor acima de R$ 5.000,00: pedido CANCELADO.

Sem estoque
CANCELADO + estorno do pagamento (compensação da saga).

PARTE 3 · FLUXO DE DADOS · WYLLIAN MARIANO

Saída real do cenário 3 (sem estoque)

A thread main publica; o resto roda em threads worker-N. O estorno vem depois do cancelamento.

Hora	Thread	Serviço	Mensagem
04:24:00.024	main	PedidoService	PED-1 criado (Carla, 3x Monitor, R$ 3000.00)
04:24:00.209	worker-2	AuditoriaService	[AUDIT] PedidoCriado | PED-1
04:24:00.704	worker-1	PagamentoService	PED-1 pagamento APROVADO
04:24:00.706	worker-4	AuditoriaService	[AUDIT] PagamentoAprovado | PED-1
04:24:01.125	worker-3	EstoqueService	PED-1 SEM ESTOQUE de Monitor (pedido 3, tem 1)
04:24:01.132	worker-5	PedidoService	PED-1 → CANCELADO (sem estoque)
04:24:01.132	worker-8	AuditoriaService	[AUDIT] EstoqueInsuficiente | PED-1
04:24:01.336	worker-6	NotificacaoService	e-mail para Carla: pedido PED-1 cancelado: sem estoque de Monitor
04:24:01.433	worker-7	PagamentoService	PED-1 ESTORNO de R$ 3000.00

PARTE 3 · FLUXO DE DADOS · WYLLIAN MARIANO

Demonstração

1 Sucesso	2 Pagamento recusado	3 Sem estoque (saga)	4 3 pedidos (assíncrono)
5 Retry	6 Dead Letter Queue	7 Evento duplicado	8 Event Store e DLQ

```
mvn clean package
java -jar target/eda-seminario.jar
```

JDK 21 e Maven. Digite o número do cenário; 0 encerra. Rode o 8 por último.

PARTE 4 · CASOS DE USO NO MERCADO · CASSIANO ABREU

Quem usa eventos em produção

Streaming

Netflix

Centenas de bilhões de eventos por dia no Kafka.

Mobilidade

Uber

Mais de 100 casos de uso em tempo real em uma só plataforma de eventos.

Música

Spotify

Playlists e recomendações em tempo real com Kafka Streams.

Finanças

Goldman Sachs

Dados de mercado, trading e risco com Kafka e Flink.

Fontes: Svix; Confluent (Kafka Summit NYC 2017); Software Patterns Lexicon.

PARTE 4 · CASOS DE USO NO MERCADO · CASSIANO ABREU

Do projeto à produção

Hoje

- EventBus em memória, na mesma JVM
- Tudo se perde ao encerrar
- DLQ só guarda os eventos

Produção

- Kafka ou RabbitMQ como broker
- Cada serviço em seu processo
- Banco de dados e DLQ reprocessável

Lição da Netflix: eventos onde desacoplar, orquestração onde o processo precisa ser observável.

EQUIPE

Quem fez o quê?

Integrante	Parte desenvolvida	Arquivos
Caio Abreu	Núcleo do barramento de eventos	Event, Envelope, Log e EventBus
Cassiano Abreu	Pagamento e estoque	PagamentoService e EstoqueService
Enzo Aquino	Eventos, pedidos e auditoria	Eventos, PedidoService e AuditoriaService
Gabriel Naoki	Repositório e documentação	pom.xml, .gitignore e README.md
Wyllian Mariano	Notificação e demonstração	NotificacaoService e App

Código-fonte no GitHub

github.com/GabrielNaokiUT/EventDrivenArchitecture_DesenvolvimentoSistemasDistribuidos